

대소 관계·덧셈뺄셈·곱셈나눗셈 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

대소 관계 · 덧셈·뺄셈 · 곱셈·나눗셈

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	-10	—	8번
2	5 개	—	9번
3	-2	—	8번
4	2	—	10번
5	2	—	11번
6	-10	—	10번
7	12	—	—
8	6	—	—
9	-	-	12번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
8	음수끼리 대소 비교를 반대로 함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	'이상 · 이하' 와 '초과 · 미만' 을 구분하지 않아 끝 값을 잘못 셈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	덧셈에서 부호가 같을 때와 다를 때의 처리를 바꿔 씀 (더할 자리에서 빼거나 뺄 자리에서 더함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	뺄셈을 덧셈으로 바꿀 때 부호를 하나만 바꿈 (빼기 기호만 고치고 뒤의 수는 그대로 둠)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	곱셈 · 나눗셈에서 마이너스의 개수를 세지 않고 부호를 짐작함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

8 음수끼리 대소 비교를 반대로 함

괜찮아요 양수에서 익힌 감각이 그대로 따라오기 때문에 음수에서 순서가 뒤집히면 어색해요. 여기서 헷갈리는 건 아주 흔해요.

이렇게 볼까요 온도계를 떠올려 보세요. 영하에서 숫자가 커질수록 더 추워지나요, 덜 추워지나요?

스스로 답해 봐요 수직선에서 더 왼쪽에 있는 수와 더 오른쪽에 있는 수 중 어느 쪽을 큰 수라고 약속했을까요?

확인 문제 · 영하 십 도와 영하 삼 도 중에서 더 낮은 온도는 어느 쪽인가요? _____

10 덧셈에서 부호가 같을 때와 다를 때의 처리를 바꿔 씀 (더할 자리에서 빼거나 뺄 자리에서 더함)

괜찮아요 규칙이 두 갈래라서 순간적으로 어느 쪽인지 헷갈려요. 부호를 먼저 보는 습관이 아직 자리 잡지 않았을 뿐이에요.

이렇게 볼까요 빛과 용돈으로 바꿔 생각해 보세요. 빛만 두 번 지면 빛이 늘어나나요, 줄어드나요?

스스로 답해 봐요 두 수의 부호가 같은지 다른지를 먼저 확인했다면, 절댓값을 더할지 뺄지는 무엇이 정해 주나요?

확인 문제 · 부호가 서로 다른 두 수를 더할 때, 답의 부호는 어느 수를 따라가나요? _____

9 '이상 · 이하' 와 '초과 · 미만' 을 구분하지 않아 끝 값을 잘못 셈

괜찮아요 부등호에 밑줄이 있는지 없는지는 정말 작은 차이라서 놓치기 쉬워요. 눈이 아니라 손으로 짚어야 보여요.

이렇게 볼까요 범위의 끝에 있는 수를 원래 조건에 그대로 넣어 보세요. 조건이 참이 되나요, 거짓이 되나요?

스스로 답해 봐요 '~보다 작다' 와 '~보다 작거나 같다' 는 셀 수 있는 개수를 몇 개나 다르게 만들까요?

확인 문제 · 같은 범위를 '미만' 으로 쓸 때와 '이하' 로 쓸 때, 들어가는 정수의 개수는 어떻게 달라지나요?

11 뺄셈을 덧셈으로 바꿀 때 부호를 하나만 바꿈 (빼기 기호만 고치고 뒤의 수는 그대로 둠)

괜찮아요 바뀌야 할 곳이 두 군데인데 눈에 띄는 한 곳만 고치게 돼요. 손이 빨라질수록 더 자주 생기는 일이에요.

이렇게 볼까요 바꾼 식을 원래 식 바로 아래에 써 놓고, 빼기 기호와 뒤에 오는 수의 부호를 하나씩 짚어 보세요. 두 군데 다 바뀌었나요?

스스로 답해 봐요 빼기를 더하기로 고칠 때, 뒤에 오는 수에는 무슨 일이 함께 일어나야 할까요?

확인 문제 · 어떤 수에서 음수를 빼면 그 수는 커지나요, 작아지나요? _____

12 곱셈 · 나눗셈에서 마이너스의 개수를 세지 않고 부호를 짐작함

괜찮아요 곱하는 수가 셋만 넘어가도 부호가 헷갈려요. 절댓값 계산에 신경 쓰다 보면 부호는 뒤로 밀리기 쉬워요.

이렇게 볼까요 부호만 따로 떼어 마이너스끼리 둘씩 짝을 지어 지워 보세요. 짝이 남는지 안 남는지가 무엇을 정해 주나요?

스스로 답해 봐요 마이너스가 짝수 번 나올 때와 홀수 번 나올 때, 결과의 부호는 각각 어떻게 될까요?

확인 문제 · 마이너스가 붙은 수 셋을 곱하면 결과의 부호는 무엇인가요? _____

확인 문제 정답 — 8번 영하 십 도예요. 수로 보면 더 작은 수가 돼요. · 9번 '이하' 쪽이 끝 값 하나만큼 더 많아요. · 10번 절댓값이 더 큰 수의 부호를 따라가요. · 11번 커져요. 음수를 빼는 것은 양수를 더하는 것과 같아요. · 12번 마이너스예요. 홀수 번 이라 짝이 하나 남아요.

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. -10

-10과 -3 중 어느 것이 더 작은지 구하시오.

힌트 · 온도계를 떠올려봐요. 영하에서 숫자가 클수록 더 추워요.

-10이 더 작아요.

2. 5 개

3 이상 8 미만인 정수는 모두 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 3은 포함, 8은 불포함이에요.

3,4,5,6,7 → 5개.

3. -2

-7과 -2 중 더 큰 수를 구하시오.

힌트 · 절댓값이 작을수록 커요.

-2가 더 커요.

4. 2

$(+5) + (-3)$ 을 구하시오.

힌트 · 다른 부호는 절댓값을 빼요.

$5-3=2$, 절댓값이 큰 +가 부호.

5. 2

$(-4) - (-6)$ 을 구하시오.

힌트 · 빼는 수의 부호를 뒤집어 더해요.

$(-4)+(6)=2$.

6. -10

$(-3) - (+5) + (-2)$ 를 구하시오.

힌트 · 뺄셈을 모두 덧셈으로 바꿔요.

$(-3)+(-5)+(-2)=-10$.

7. 12

$(-3) \times (-4)$ 를 구하시오.

힌트 · 음수 2개 → 짝수 → +.

$3 \times 4=12$, 부호는 +.

8. 6

$(-2) \times (+3) \times (-1)$ 을 구하시오.

힌트 · 음수의 개수를 세어봐요.

$2 \times 3 \times 1=6$, 음수 2개(짝수)라 +.

9. -

마이너스가 붙은 수 5개를 곱하면 결과의 부호를 쓰시오.
(+ 또는 - 로)

힌트 · 5는 홀수예요.

홀수 개라 부호는 -.